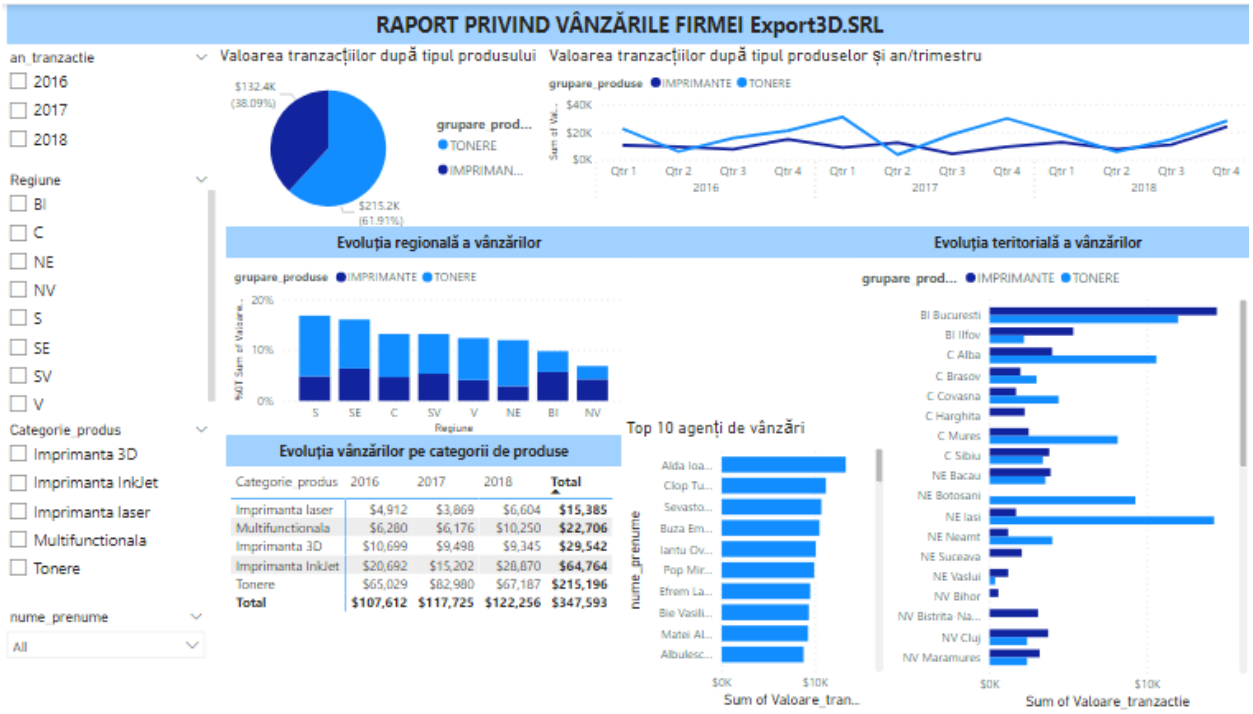
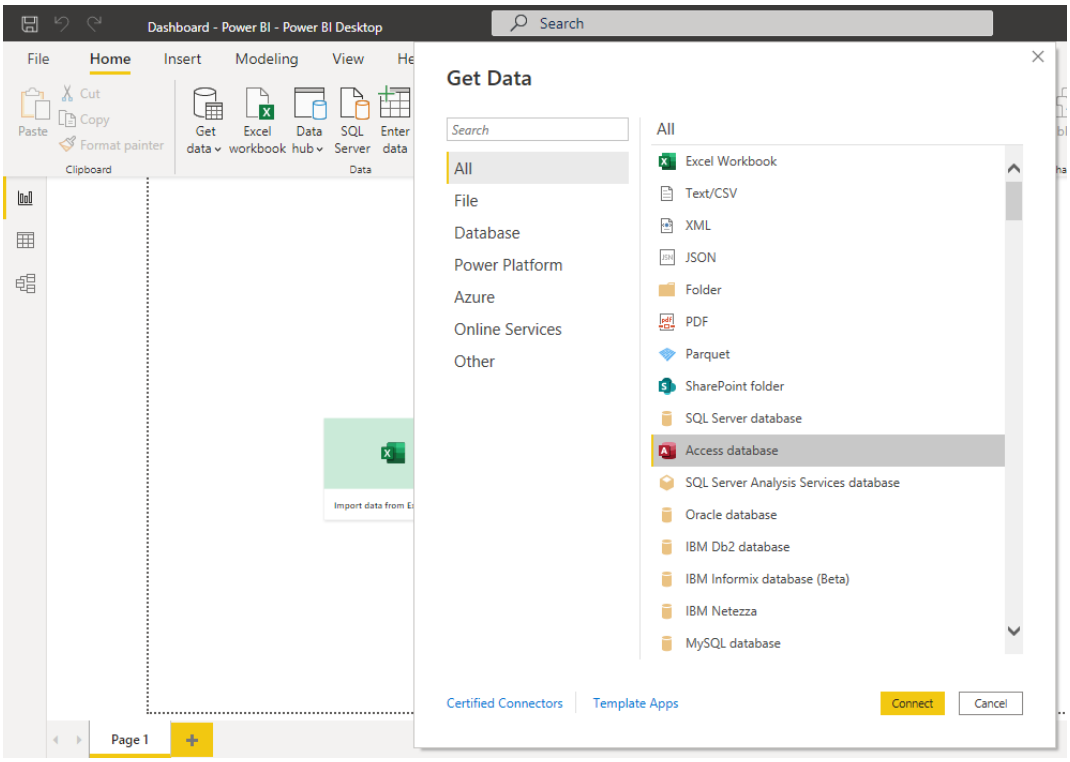
S6 – Raportare în PowerBI - Dashboard

Obiectiv: Elaborarea unui raport al vânzărilor Firmei Export3D.SRL din perioada 2016-2018, prin intermediul unui Dashboard de forma următoare:

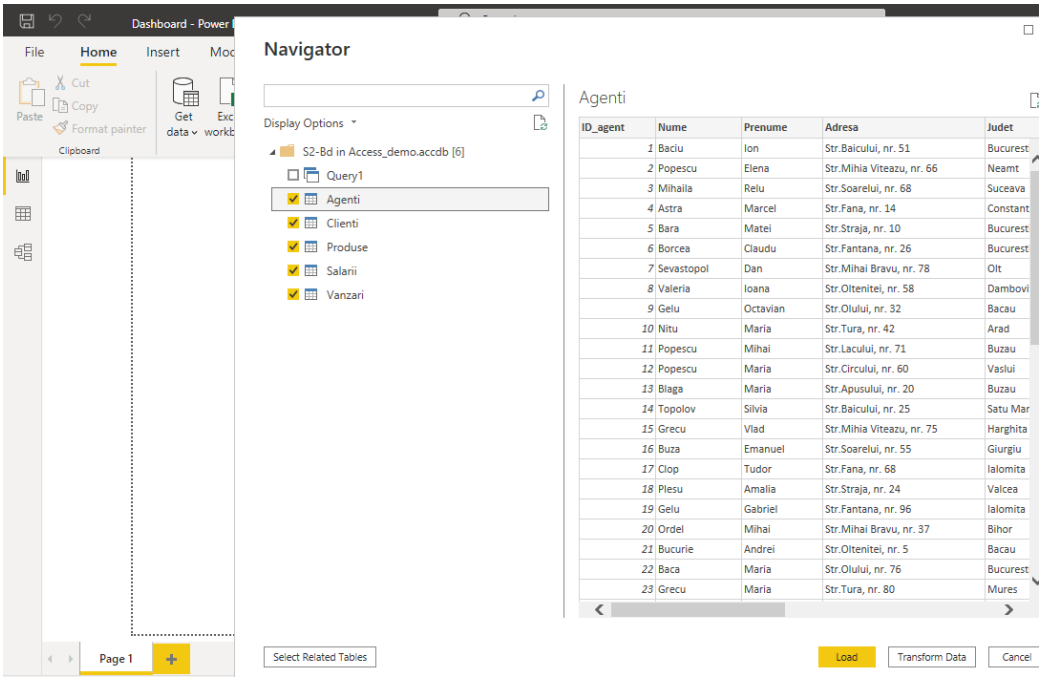


Pas 1. Conectarea la baza de date

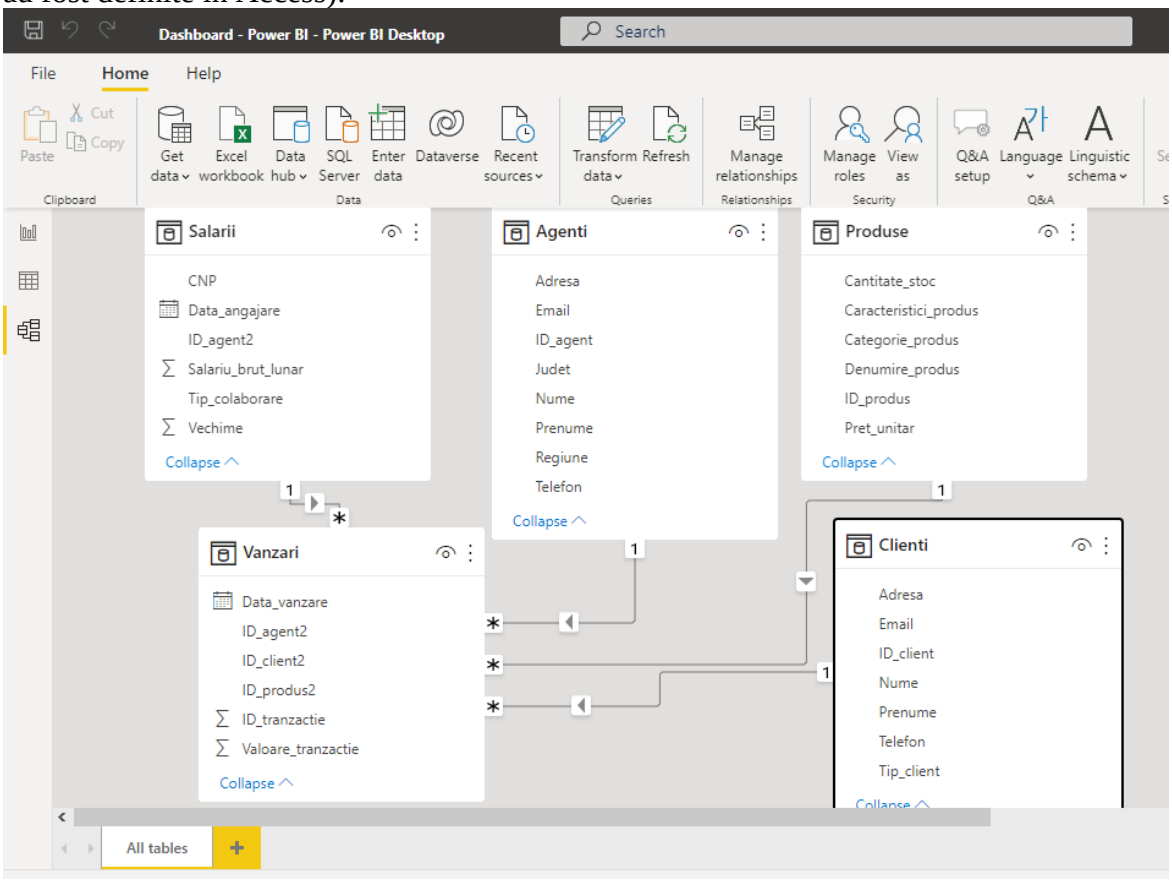
Din meniul Home, se apelează Get data -> more, se selectează apoi Access database, și apoi Connect:



Se selectează fișierul Access care conține baza de date, apoi se selectează cele 5 tabele, apoi se apasă butonul Load.



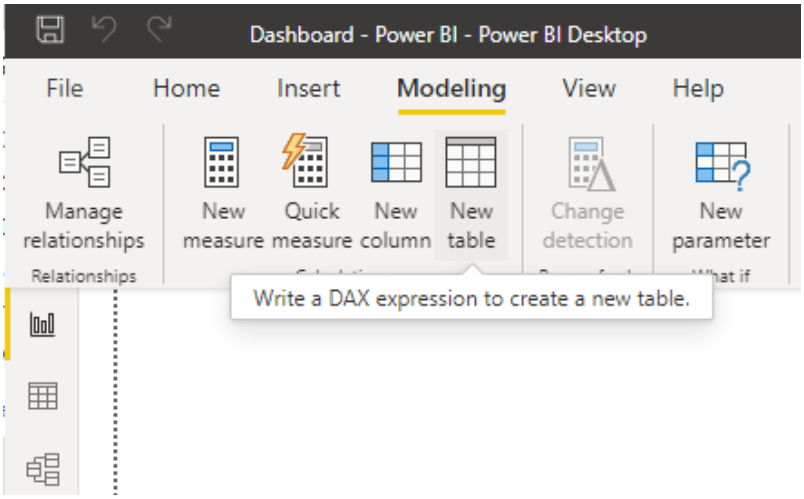
Prin apăsarea butonului Model din meniul din stânga, se pot observa legăturile dintre tabele (care au fost definite în Access):



Pas 2. Crearea unui nou tabel cu datele necesare pentru Dashboard.

Soluție alternativă: aceeași interogare se poate realiza și în Access, și se importă apoi rezultatele interogării în PowerBI.

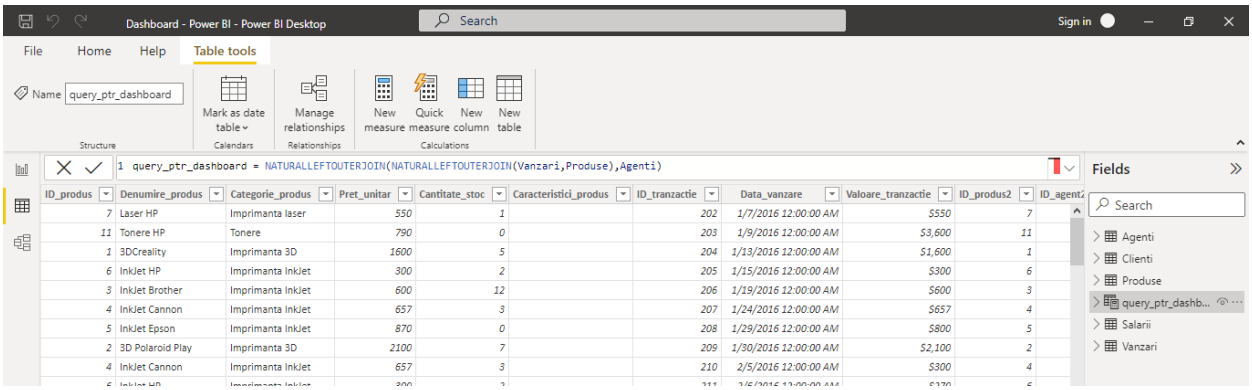
Din meniul Modeling se selecteaza New table, apoi se completează cu expresia în DAX pentru crearea noului tabel.



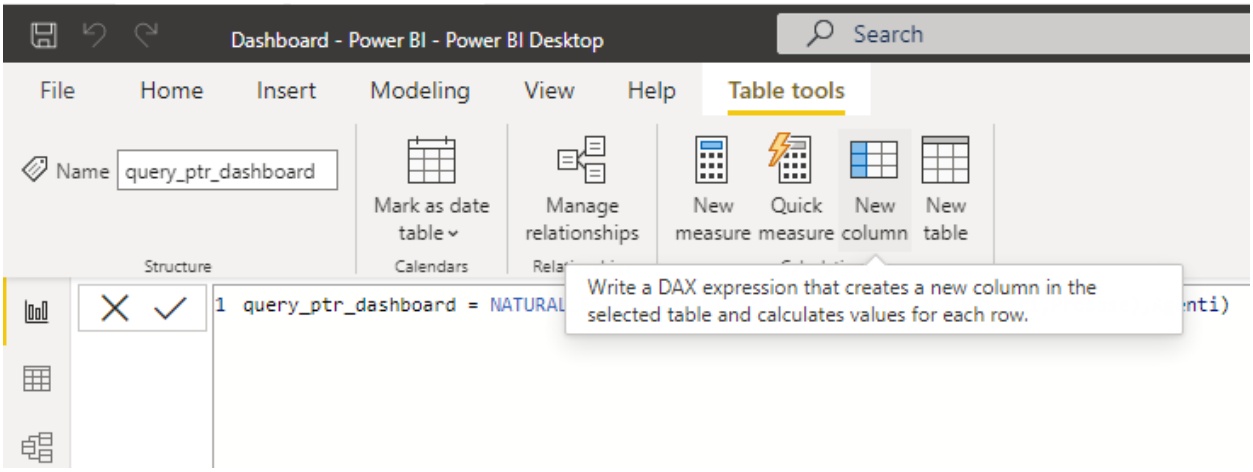
Cod DAX pentru crearea noului tabel:

```
query_ptr_dashboard = NATURALLEFTOUTERJOIN(NATURALLEFTOUTERJOIN(Vanzari,Produse),Agenti)
```

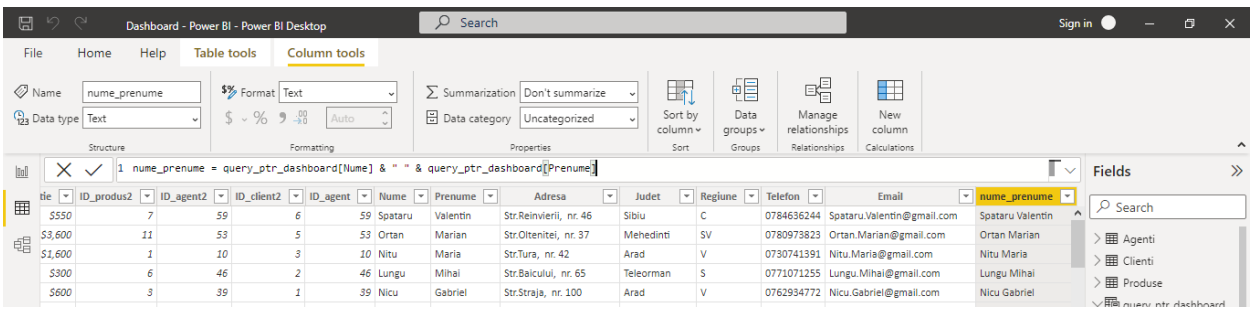
Astfel, rezultă un tabel nou, denumite ***query_ptr_dashboard***, care conține cele 190 de înregistrări din tabela Vânzări, și toate câmpurile din tabelele Produse și Agenți.



Se creează apoi, un câmp denumit nume_prenume, astfel: Table tools -> New column

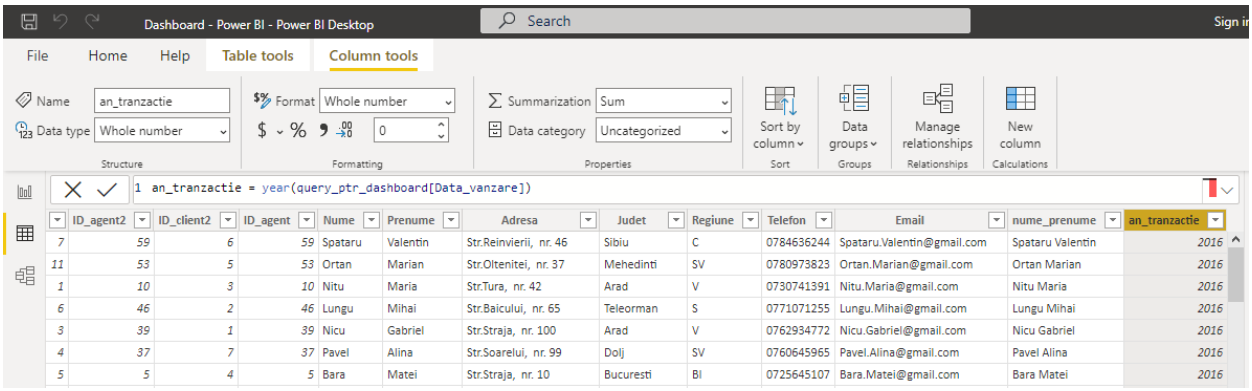



```
nume_prenume = query_ptr_dashboard[Nume] & " " & query_ptr_dashboard[Prenume]
```



Se creează un alt câmp nou, în care se extrage anul din data tranzacției:

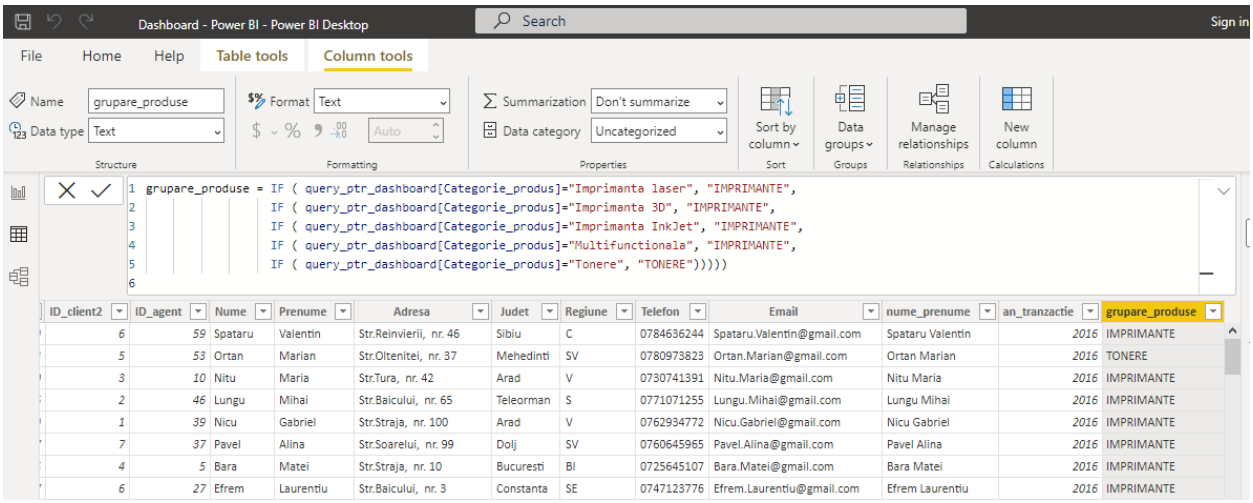
```
an_tranzactie = year(query_ptr_dashboard[Data_vanzare])
```



ID_agent2	ID_client2	ID_agent	Nume	Prenume	Adresa	Judet	Regiune	Telefon	Email	nume_prenume	an_tranzactie
7	59	6	59	Spataru	Valentin	Str.Reinvierii, nr. 46	Sibiu	C	0784636244	Spataru.Valentin@gmail.com	Spataru Valentin	2016
11	53	5	53	Ortan	Marian	Str.Oltenitei, nr. 37	Mehedinti	SV	0780973823	Ortan.Marian@gmail.com	Ortan Marian	2016
1	10	3	10	Nitu	Maria	Str.Tura, nr. 42	Arad	V	0730741391	Nitu.Maria@gmail.com	Nitu Maria	2016
6	46	2	46	Lungu	Mihai	Str.Baicului, nr. 65	Teleorman	S	0771071255	Lungu.Mihai@gmail.com	Lungu Mihai	2016
3	39	1	39	Nicu	Gabriel	Str.Straja, nr. 100	Arad	V	0762934772	Nicu.Gabriel@gmail.com	Nicu Gabriel	2016
4	37	7	37	Pavel	Alina	Str.Soarelui, nr. 99	Dolj	SV	0760645965	Pavel.Alina@gmail.com	Pavel Alina	2016
5	5	4	5	Bara	Matei	Str.Straja, nr. 10	Bucuresti	BI	0725645107	Bara.Matei@gmail.com	Bara Matei	2016

Se creează un nou câmp în care se grupează produsele în 2 categorii mari: IMPRIMANTE și TONERE:

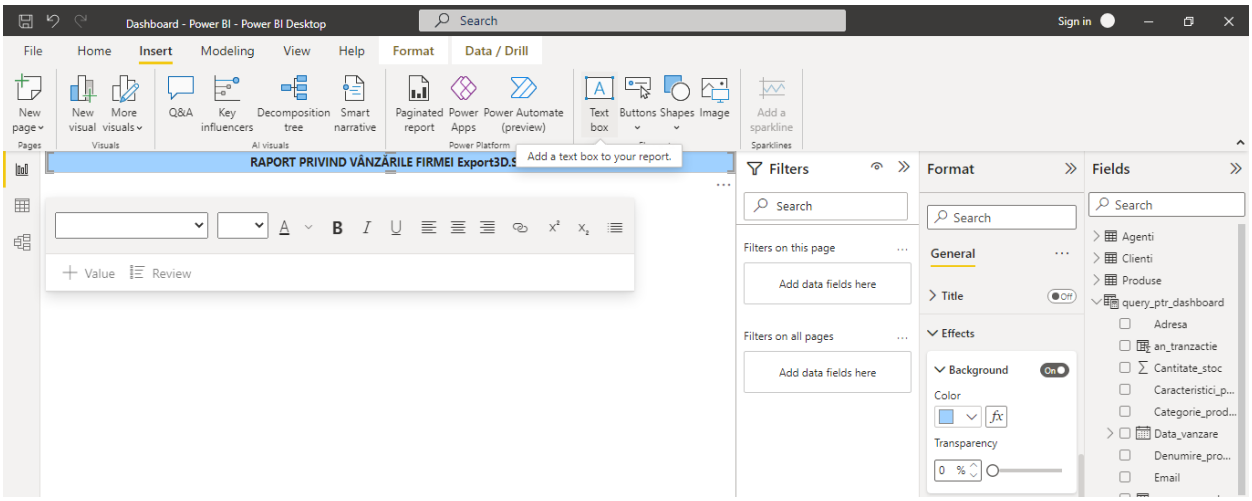
```
grupare_produse = IF ( query_ptr_dashboard[Categorie_produs]="Imprimanta laser", "IMPRIMANTE",
                  IF ( query_ptr_dashboard[Categorie_produs]="Imprimanta 3D", "IMPRIMANTE",
                  IF ( query_ptr_dashboard[Categorie_produs]="Imprimanta InkJet",
"IMPRIMANTE",
                  IF ( query_ptr_dashboard[Categorie_produs]="Multifunctionala", "IMPRIMANTE",
                  IF ( query_ptr_dashboard[Categorie_produs]="Tonere", "TONERE")))))
```



ID_client2	ID_agent	Nume	Prenume	Adresa	Judet	Regiune	Telefon	Email	nume_prenume	an_tranzactie	grupare_produse
6	59	Spataru	Valentin	Str.Reinvierii, nr. 46	Sibiu	C	0784636244	Spataru.Valentin@gmail.com	Spataru Valentin	2016	IMPRIMANTE
5	53	Ortan	Marian	Str.Oltenitei, nr. 37	Mehedinti	SV	0780973823	Ortan.Marian@gmail.com	Ortan Marian	2016	TONERE
3	10	Nitu	Maria	Str.Tura, nr. 42	Arad	V	0730741391	Nitu.Maria@gmail.com	Nitu Maria	2016	IMPRIMANTE
2	46	Lungu	Mihai	Str.Baicului, nr. 65	Teleorman	S	0771071255	Lungu.Mihai@gmail.com	Lungu Mihai	2016	IMPRIMANTE
1	39	Nicu	Gabriel	Str.Straja, nr. 100	Arad	V	0762934772	Nicu.Gabriel@gmail.com	Nicu Gabriel	2016	IMPRIMANTE
7	37	Pavel	Alina	Str.Soarelui, nr. 99	Dolj	SV	0760645965	Pavel.Alina@gmail.com	Pavel Alina	2016	IMPRIMANTE
4	5	Bara	Matei	Str.Straja, nr. 10	Bucuresti	BI	0725645107	Bara.Matei@gmail.com	Bara Matei	2016	IMPRIMANTE
6	27	Efrem	Laurentiu	Str.Baicului, nr. 3	Constanta	SE	0747123776	Efrem.Laurentiu@gmail.com	Efrem Laurentiu	2016	IMPRIMANTE

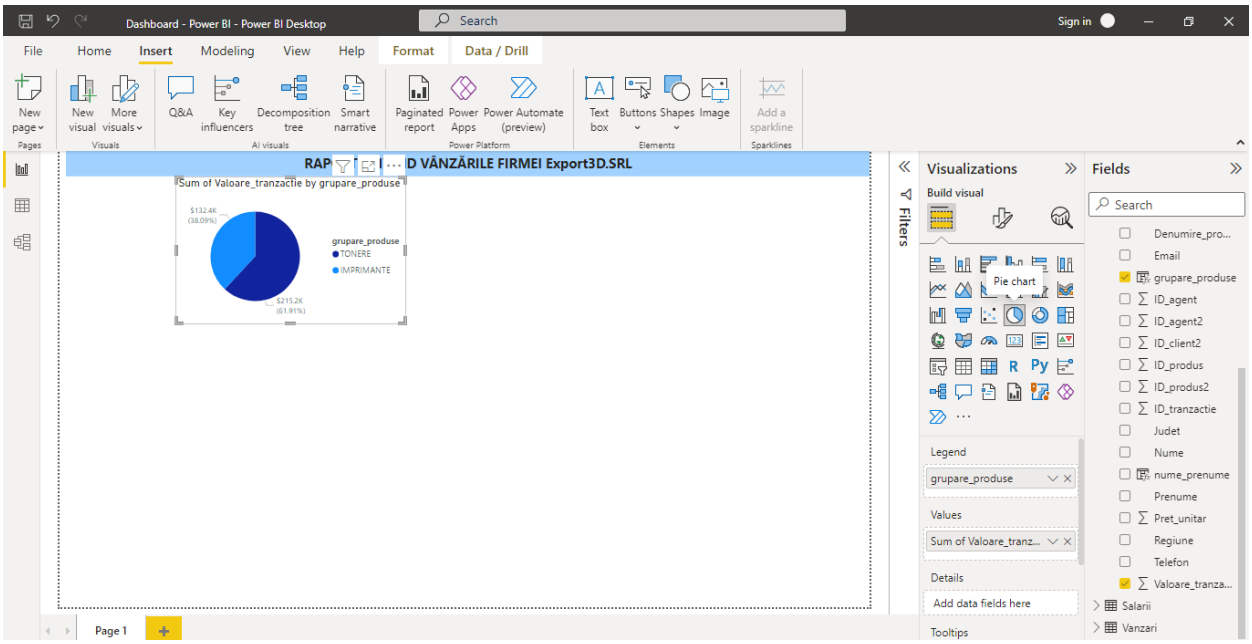
Pas 3. Realizarea tabelelor, a graficelor și inserarea text box

Se inserează un text box (din meniul Insert), în care se scrie titlul raportului, și pentru care se alege fundal albastru:



PieChart

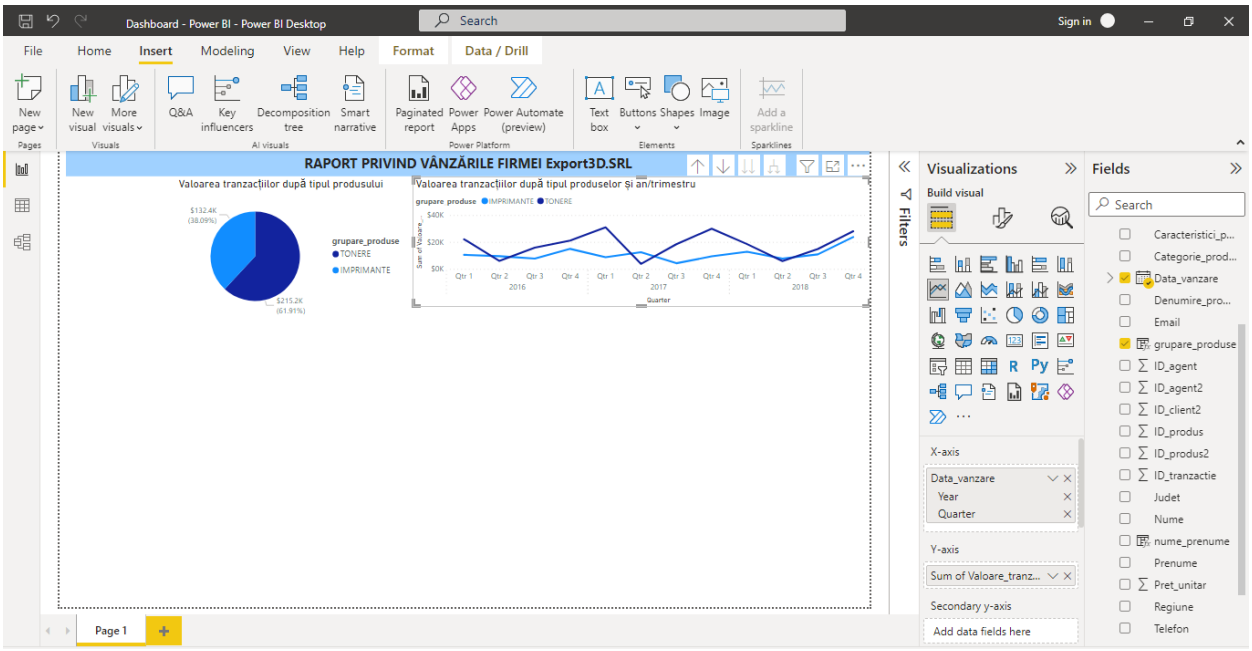
Se alege din meniul din dreapta graficul pie chart, care va însuma valoarea tranzației (la opțiunea Values vom aduce câmpul valoare_tranzacție, cu drag and drop) după gruparea produsului, câmpul creat anterior (la opțiunea Legend se aduce cu drag and drop câmpul grupare_produse).



Line chart

Se creează un grafic de tip line chart, după următoarele caracteristici:

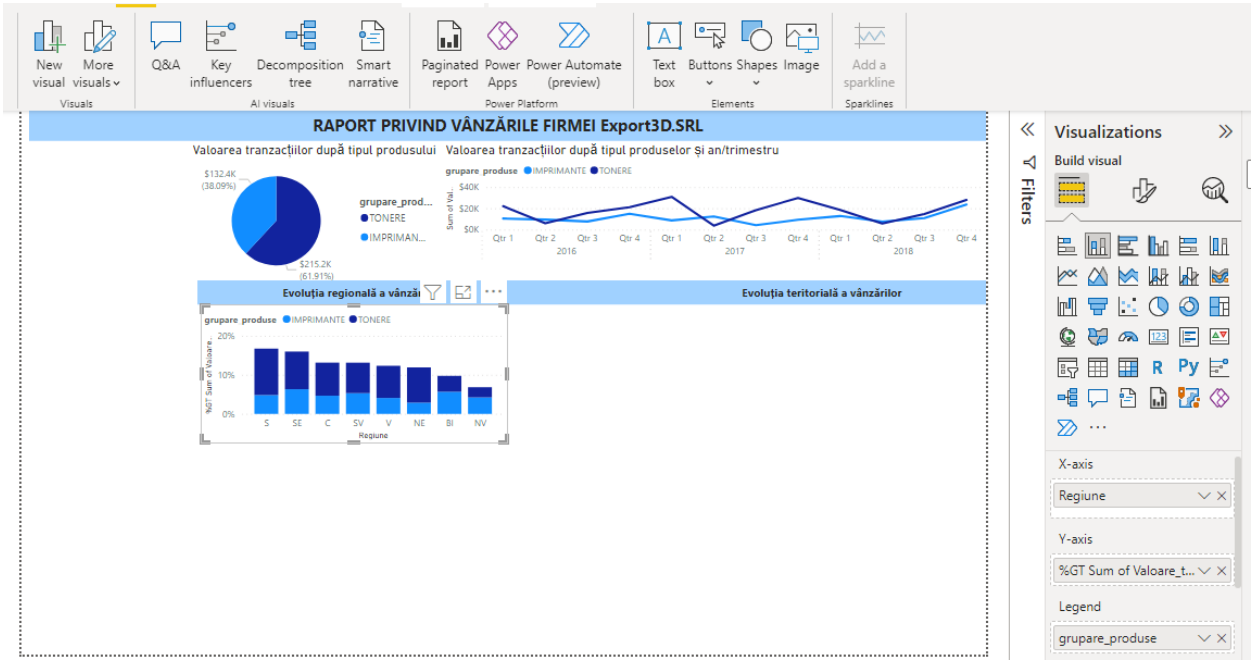
- X-axis = Data_vanzare (se selectează doar Year și Quarter)
- Y-axis = Valoare_tranzactie
- Legend = grupare_produse



Staked column chart

Se creează un grafic de tip staked column chart, cu următoarele opțiuni:

- X-asis = Regiune
- Y-axis = Valoare_tranzactie (Show value as -> Percent of grand total)
- Legend = grupare produse

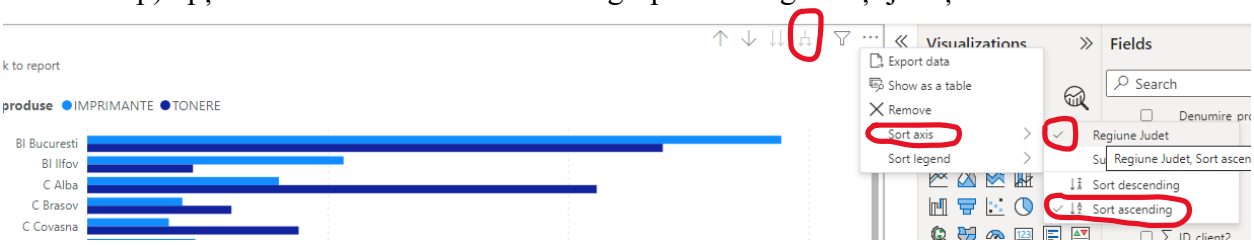


Clustered bar chart

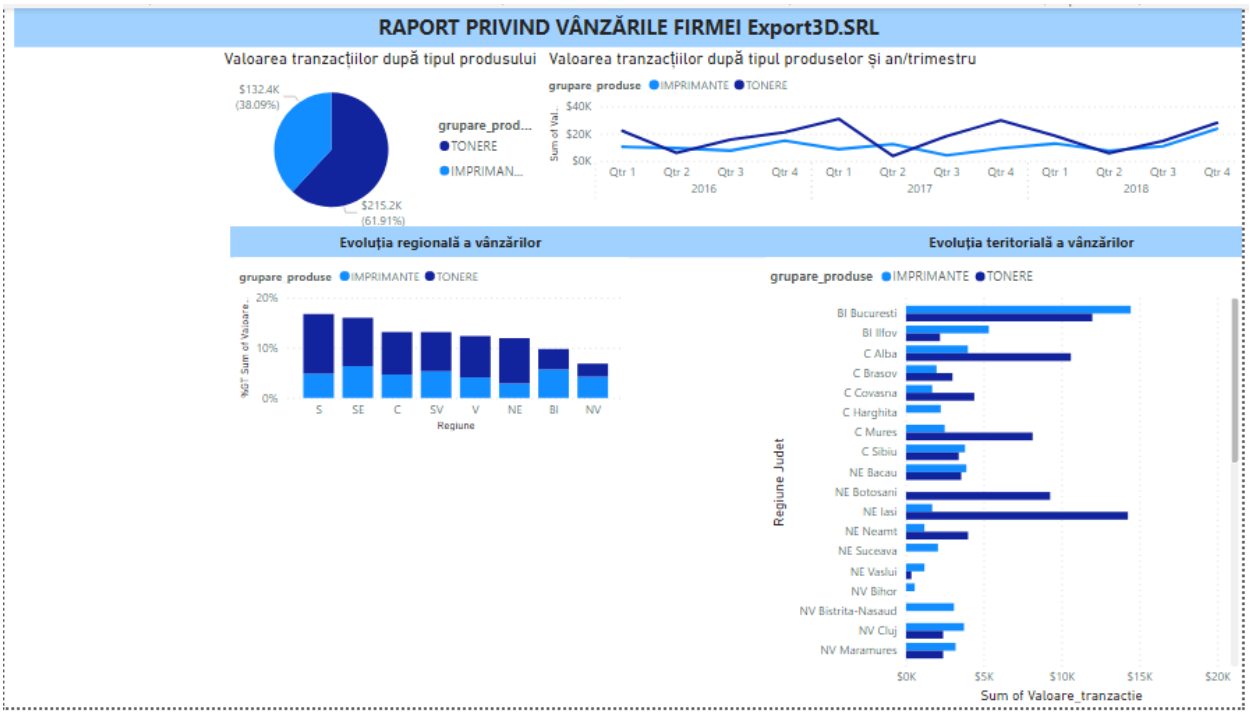
Se creează un grafic de tip clustered bar chart, cu următoarele opțiuni:

- Y-axis = Regiune, și apoi Judet
- X-axis = Valoare_tranzactie (suma)
- Legend = grupare_produse

În plus, se selectează din meniul din partea de sus (după selectarea vizualizării graficului în Focus Grup) opțiunea de sortarea ascendentă a grupării de regiune și județ.



Rezultat:

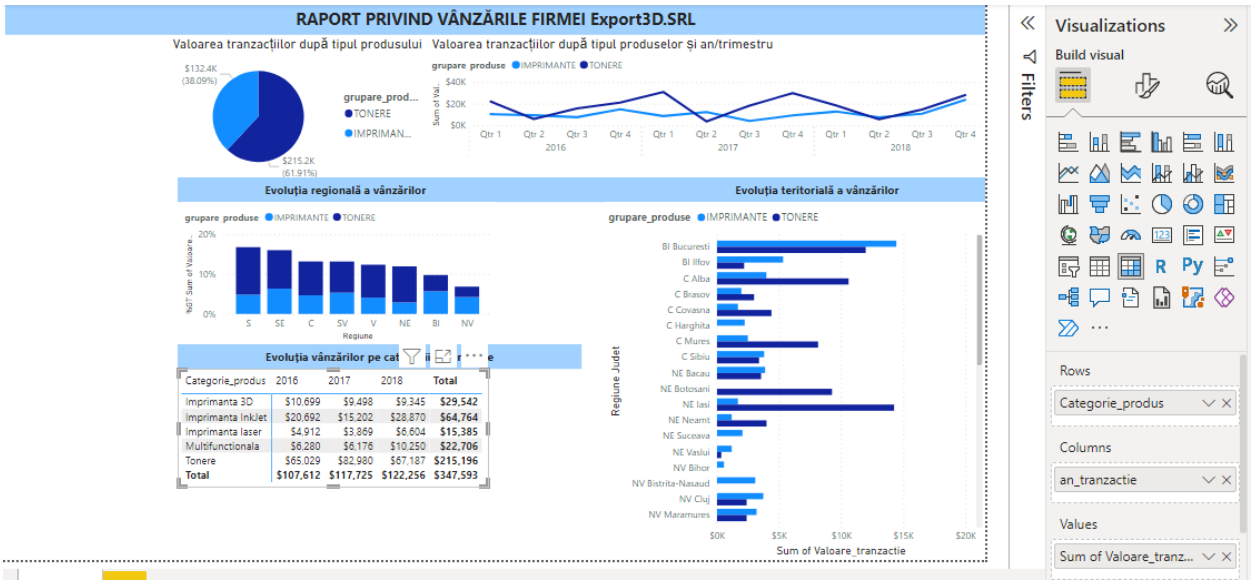


Matrix

Se creează un tabel (de tip matrix), cu următoarele opțiuni:

- Rows = Categorie_produs
- Columns = an_tranzactie

- Values = Valoare_tranzactie (se aduc câmpurile din meniul fields, cu drag and drop)

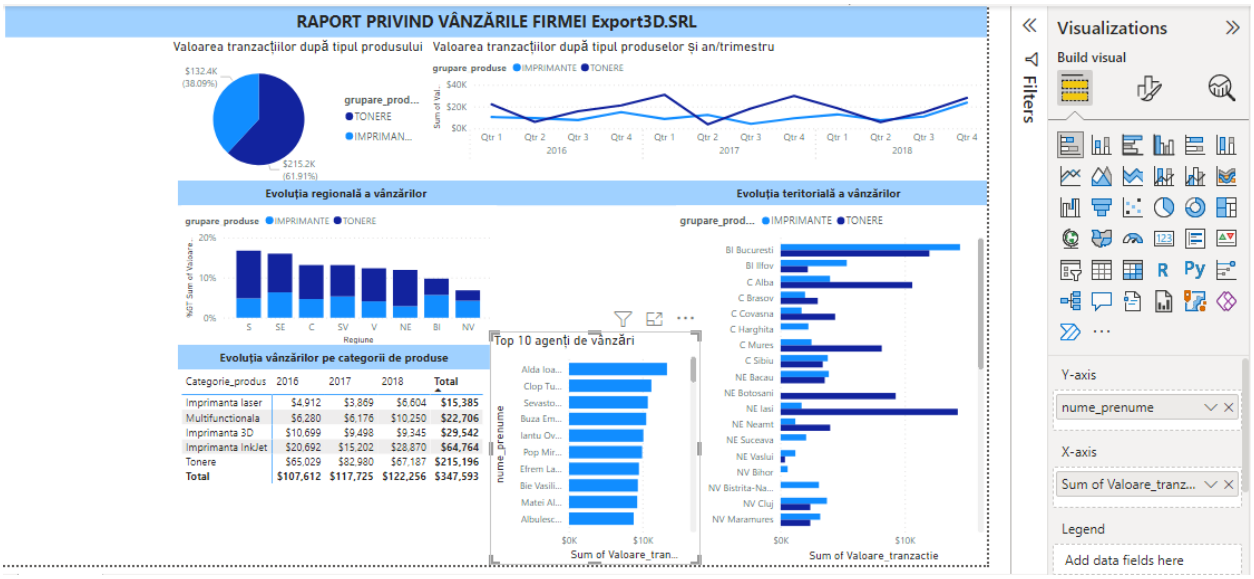


Staked bar chart

Se creează un grafic (de tipul staked bar chart), cu următoarele opțiuni:

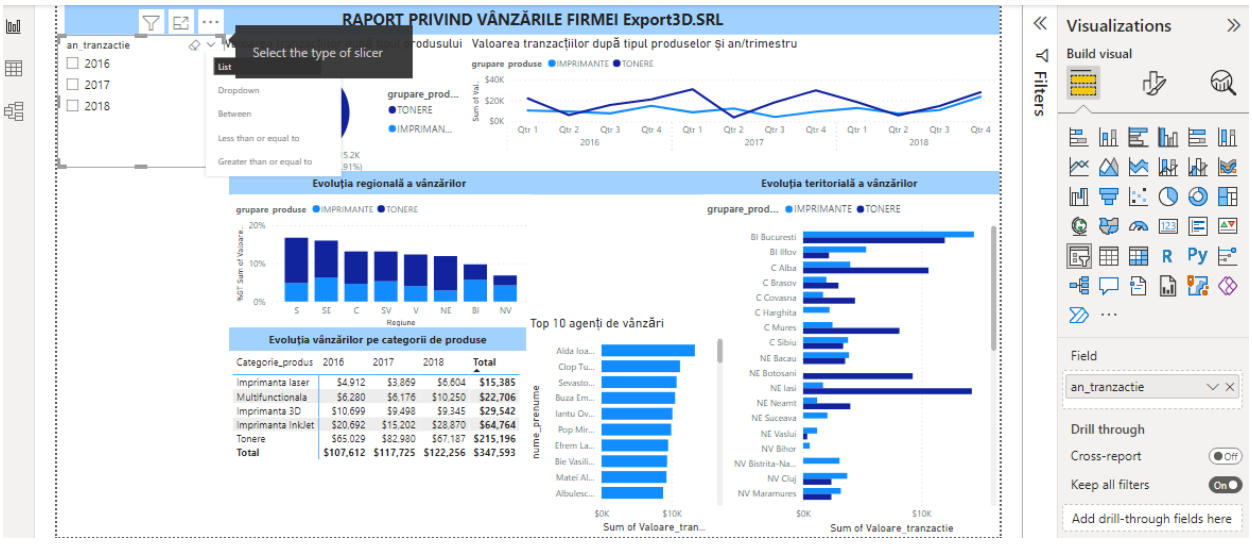
- Y-axis = nume_prenume
- X-axis = Valoare_tranzactie (se aduc câmpurile din meniul fields, cu drag and drop)

Se sortează descrescător valorile după valoarea tranzacțiilor, apoi se modifică dimensiunile acestuia astfel încât doar primele 10 valori să fie vizibile.

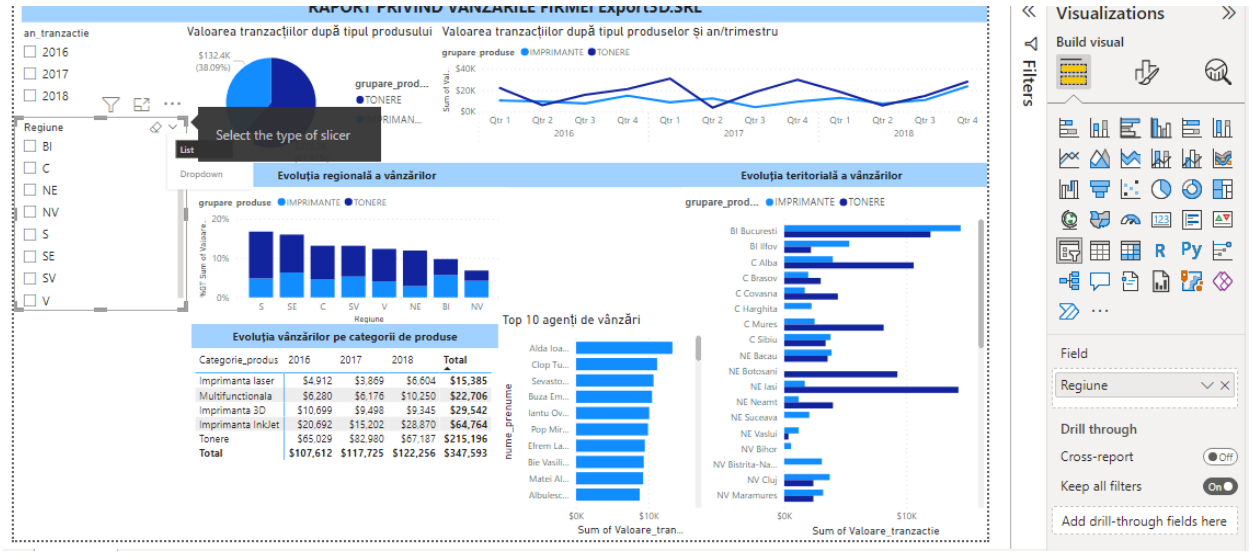


Pas 4. Realizarea slicer-elor

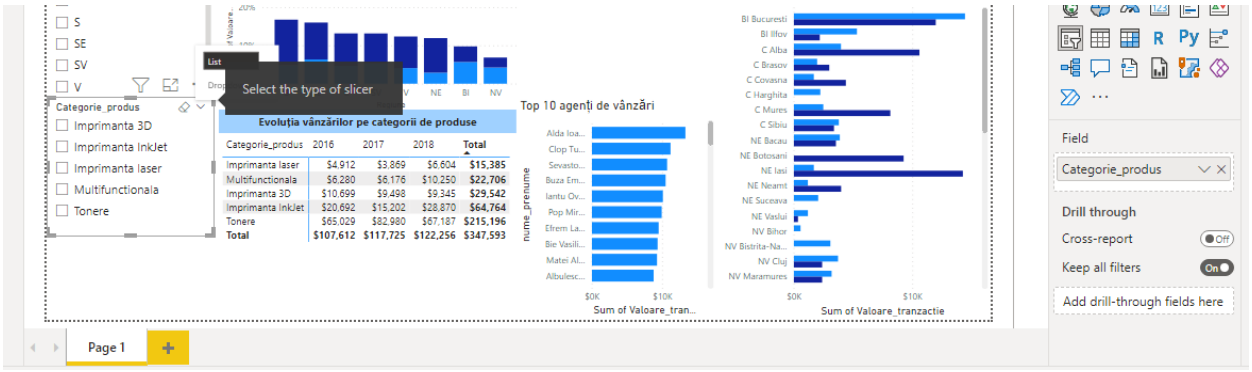
Slicer1 – an tranzacție



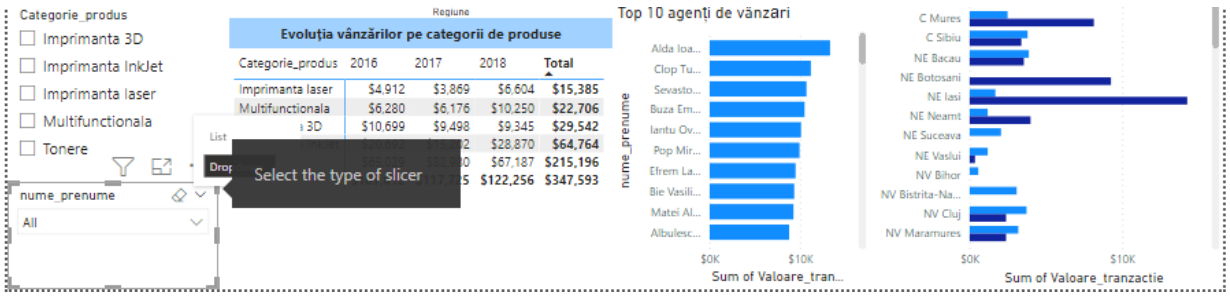
Slicer2 – Regiune



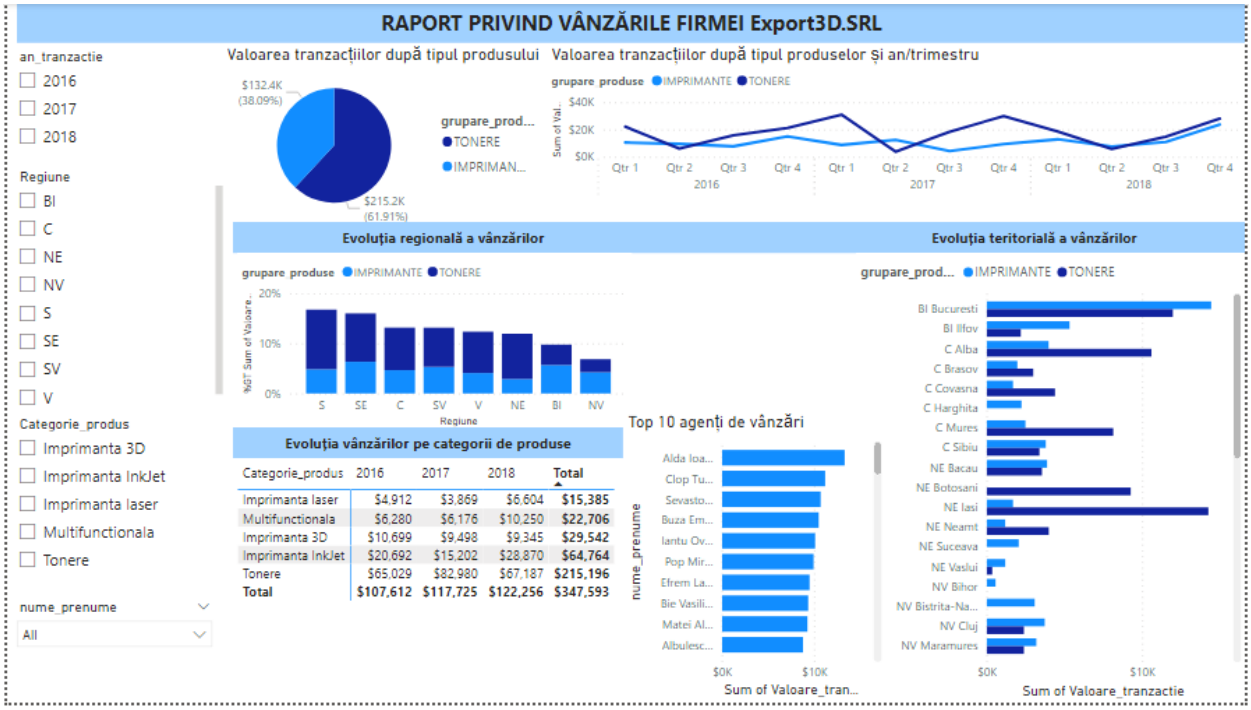
Slicer3 – categorie produs



Slicer4 – nume prenume agent *(de tip Dropdown)*

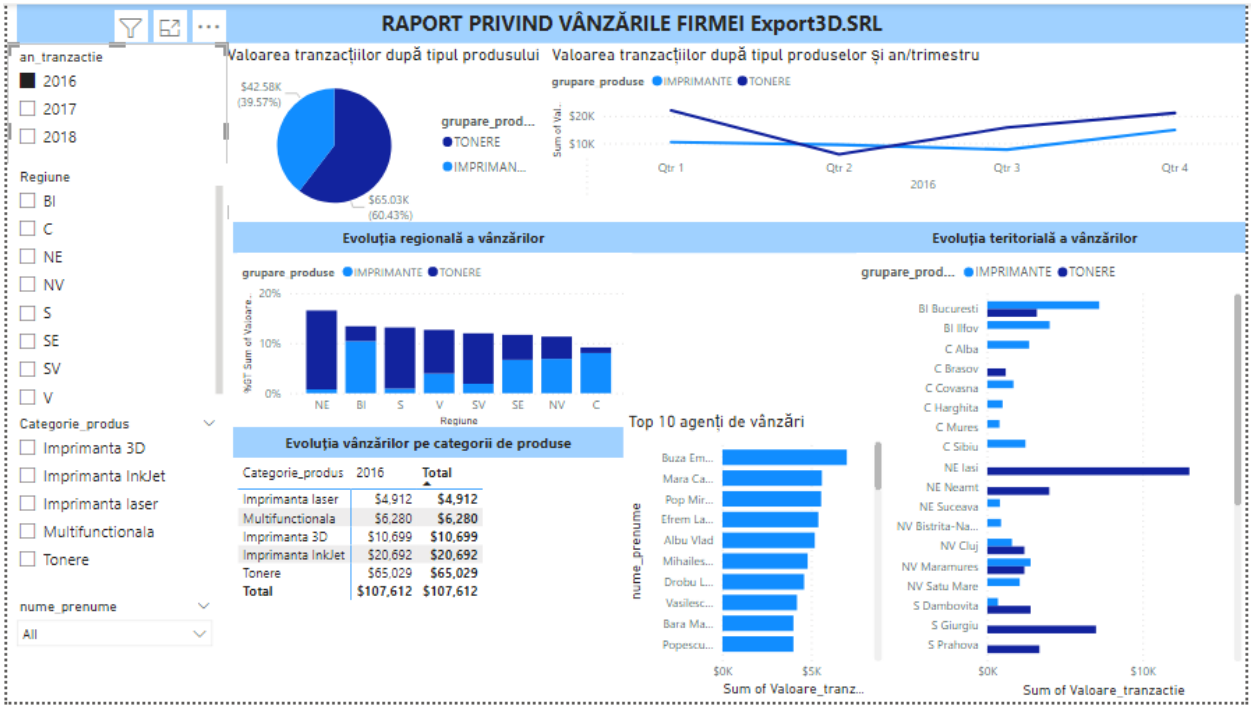


Rezultat final:

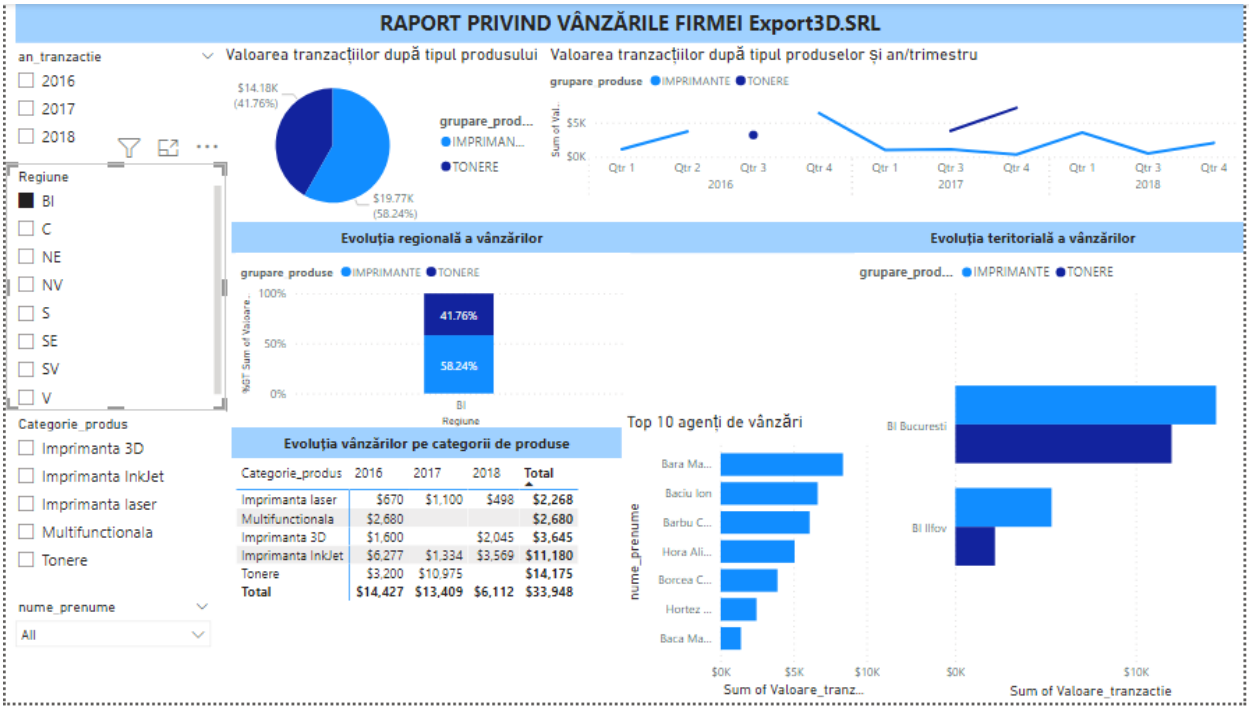


Exemplificare funcționalitate:

1. Selecție anul 2016:



2. Selecție regiune BI



3. Selecție categorie Multifuncțională

